Mist

Руководство пользователя · **v3**



sample-based FM synth · VST3 · AU · macOS

made by nnn

Содержание

01 Что такое Mist
02 Установка
03 Первый звук за минуту
04 Окно плагина
05 Операторы и семплы
06 Режимы: Sample PM, Scrub, Grain
07 Вкладка Operator
08 Envelope
09 Routing: алгоритмы и матрица
10 Voice
11 Filter и Mod Env
12 LFO
13 Mod Matrix
14 Подвал: Drone, Hold, качество, кубик
15 Главный вид
16 Шаблоны, пресеты и настройки
17 Рецепты
18 Вопросы и ответы

01 Что такое Mist

Mist — синтезатор на фазовой модуляции (FM), где вместо синусов звучат ваши семплы.

Шесть операторов. Каждый играет семпл или встроенную волну. Операторы соединяются в цепочку: **модулятор** раскачивает **несущую**, несущая идёт на выход. Если в модулятор положить запись дождя, а в несущую — голос, голос начнёт «дрожать» в ритме дождя. Так получаются дроны, пэды, колокола, шевелящиеся текстуры и прочий саунд-дизайн.

- 6 операторов, 3 режима у каждого: **Sample PM**, **Scrub**, **Grain**.
- 32 готовых алгоритма соединения и свободная матрица 6×6, feedback на каждом операторе.
- 8 голосов, unison до 8, glide, режимы Mono и Legato.
- Фильтр с отдельной огибающей, 2 LFO с синхронизацией, Mod Matrix на 8 слотов.
- Drone и Hold: ноты держатся после отпускания клавиш.
- 100 шаблонов с разными характерами: кладёте свой семпл в Op 1, остальное уже настроено.
- Семплы сохраняются внутри пресета и проекта Ableton.
- Кубик: случайный патч в безопасных пределах.

> **Как читать.** Названия ручек и кнопок даны так, как они подписаны в плагине (по-английски). Диапазоны — моноширинным шрифтом.

02 Установка

Нужен Mac (Apple Silicon или Intel) с macOS 11 или новее. Плагин не подписан сертификатом Apple, поэтому ставится скриптом, который снимает карантин.

Одной командой в Терминале

Нужен установленный `gh` (GitHub CLI). Команда скачивает последний релиз, распаковывает и устанавливает:

```
cd ~/Downloads && rm -rf Mist-macOS Mist-macOS.zip && gh release download -R controloption
command/Mist-vst -p Mist-macOS.zip && unzip -q Mist-macOS.zip -d Mist-macOS && bash Mist-m
acOS/install-mac.sh
```

Вручную

1. Скачайте **Mist-macOS.zip** со страницы релизов: `github.com/controloptioncommand/Mist-vst/releases`.
2. Распакуйте архив двойным кликом.
3. В Терминале выполните `bash ~/Downloads/Mist-macOS/install-mac.sh`. Скрипт кладёт `Mist.vst3` и `Mist.component` в `~/Library/Audio/Plug-Ins`.
4. Перезапустите Ableton. Если Mist не появился: Settings → Plug-Ins → Rescan.

Обновление — та же команда: новая версия заменит старую. Проекты и пресеты при обновлении не трогаются.

03 Первый звук за минуту

1. Положите Mist на MIDI-дорожку и сыграйте ноту. Звучит встроенная волна.
2. Перетащите аудиофайл из Finder или из браузера Ableton на карточку **Op 1**.
3. Самый быстрый путь — клик по имени пресета → **Templates** → выберите характер и шаблон. Семпл остаётся на месте, меняется обвязка вокруг него.
4. В тулбаре выберите режим: **Scrub** для чистого тона, **Sample PM** для живой текстуры, **Grain** для облака.
5. Положите другой семпл на **Op 2**. На вкладке **Operator** поднимите ему **Depth**: это глубина, с которой он модулирует Op 1.
6. Вкладка **Routing**: попробуйте другой алгоритм, например *24 Ring 6*.
7. Включите **Drone** в подвале, сыграйте низкую ноту и отпустите. Крутите ручки, пока звук тянется.
8. Надоело — нажмите на кубик.

04 Окно плагина



Главное окно в тёмной теме Rubber.

ЗОНА	ЧТО ТАМ
Тулбар	Логотип Mist (клик — страница About), пресет ‹ имя ›, режим выбранного оператора, ручка Pitch, индикатор Out, кнопка настроек.
Главный вид	То, что звучит на выходе: Scope, Waves или Spectrum. Переключатель снизу справа.
Колонка Op 1–6	Карточки операторов с семплами. Клик выбирает оператор, панель справа показывает его настройки.
Панель	Вкладки Operator, Envelope, Routing, Voice, Filter, LFO, Mod Matrix.
Подвал	Drone, Hold, Interpolation, Oversampling, кубик, счётчики Voices и CPU.

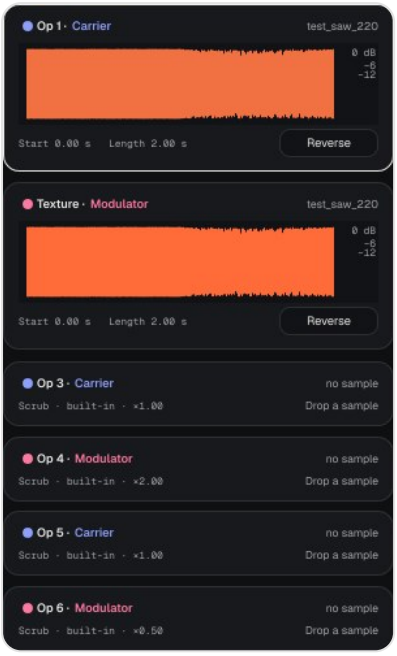
Тулбар

- **‹ ›** — предыдущий и следующий пресет. Клик по имени открывает список пресетов по категориям.
- **Sample PM / Scrub / Grain** — режим оператора, выбранного в колонке слева.
- **Pitch** — транспонирование всего звука на ±24 полутона: ноты, операторы с Fixed freq и семплы сдвигаются вместе. Двойной клик — 0. Сохраняется в пресете; кубик и шаблоны его не трогают.
- **Out** — пиковый уровень выхода в dB. Полоса зелёная, выше −1 dB становится оранжевой.
- **Настройки** (иконка с ползунками) — сохранение пресета, Init, тема, размер окна, About. См. раздел 16.

> **Масштаб.** Окно тянется за правый нижний угол от 50 до 200%, пропорции сохраняются. Быстрые размеры: настройки → Window size (75, 100, 125, 150%).

Клавиатура. Tab переходит между элементами, вокруг активного рисуется оранжевая рамка. Пробел или Enter нажимает, стрелки меняют значения и переключают вкладки.

05 Операторы и семплы



Колонка операторов.

Оператор — это один источник звука с собственной высотой, громкостью и огибающей. У каждого своя карточка.

Что на карточке

- **Цветная точка** слева от названия — включить или выключить оператор (клик).
- **Роль**: Carrier (звучит на выходе), Modulator (модулирует другие), *Unused* (ни к чему не подключён), *Off*. Роль зависит от алгоритма.
- **Волна семпла** в цвете роли: от тихого к громкому, пики — оранжевым. Справа шкала 0 / −6 / −12 dB.
- **Start · Length** — точка старта и длина семпла в секундах.
- **Reverse** — проигрывать семпл задом наперёд.
- Пустая карточка компактная: режим, «built-in» и множитель частоты, например `×2.00`.
- **Имя слота**: двойной клик по «Op 5» (или F2, или правый клик → **Rename…**) — поле ввода. Enter сохраняет, Esc отменяет, пустое имя возвращает «Op 5». Имя видно на карточке, в заголовке панели и в списке назначений Mod Matrix, хранится в пресете и проекте.

Выбранная карточка обведена рамкой.

Как загрузить семпл

- Перетащить файл на карточку (из Finder или браузера Ableton). Пока файл над карточкой, она подписана «Release to load».
- Двойной клик по волне на карточке — окно выбора файла.
- Правый клик по карточке — меню: **Load sample…**, **Clear sample**, **Rename…** и выбор режима.
- С клавиатуры: выбрать пустую карточку и нажать Enter.

Подходят WAV, AIFF, FLAC, MP3 и другие форматы, которые понимает macOS. Высота тона семпла определяется автоматически и записывается в **Root**.

> **Семплы живут внутри.** При сохранении пресета или проекта Ableton семплы записываются внутрь (в FLAC, без потери качества). Исходные файлы после загрузки можно удалить или переложить.

Без семпла

Оператор без семпла играет встроенную таблицу из 8 форм. Ручка **Position** плавно проходит по ним: Sine → Sine+Oct → Tri → Square → Saw → Pulse → Narrow → Formant. Так Mist работает как обычный FM-синт.

06 Режимы: Sample PM, Scrub, Grain

Режим задаёт, как оператор читает свой семпл. Выбирается в тулбаре или правым кликом по карточке.

РЕЖИМ	КАК ЗВУЧИТ	РУЧКИ РЕЖИМА
Sample PM	Семпл играет как есть, а модуляторы сдвигают точку чтения в нём, сэмпл за сэмплом. Живые, «грязные», шевелящиеся текстуры. Высота следует за клавишами относительно Root.	Start, Loop Start, Loop End, XFade, Root, режим петли, Keytrack
Scrub	Из семпла нарезается wavetable на 64 кадра по найденной высоте тона. Кадры берутся только из слышимой части: тишина в начале и в конце пропускается. Чистый тон без алиасинга. Хорош для пэдов и чистого FM.	Position
Grain	Перекрывающиеся зёрна из выбранного места семпла. Модуляторы гнут каждое зерно. Облака, шумные дроны, размытые пэды.	Position, Size, Density, Spray, Root, Keytrack

Какой выбрать. Нужен тон, который можно играть мелодией, — Scrub. Нужен характер самой записи — Sample PM. Нужна размытая атмосфера — Grain. Разные операторы могут быть в разных режимах.

Петли в Sample PM

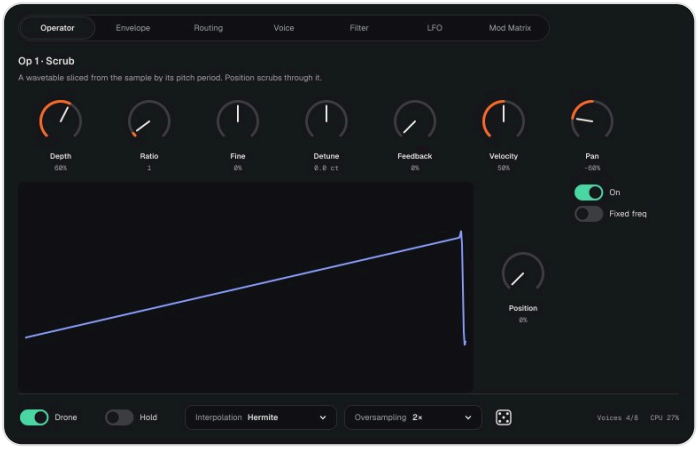
- **Off** — семпл играет один раз и затихает.
- **Forward** — участок между Loop Start и Loop End повторяется по кругу.
- **Ping-Pong** — участок играет туда-обратно.
- **XFade** (`0–50%`) сглаживает стык петли, чтобы не щёлкало.

Маркеры start и петли можно двигать мышью прямо на графике во вкладке Operator.

Grain

- **Position** — откуда в семпле берутся зёрна. Его тоже можно тянуть мышью на графике.
- **Size** — длина зерна, `10 ms – 1 s`. Короткие зёрна дают зернистость, длинные — плавную размазанную копию.
- **Density** — перекрытие зёрен, `×1 – ×6`. Больше — гуще облако.
- **Spray** — случайный разброс позиции зёрен. Больше — шире и хаотичнее.

07 Вкладка Operator



Op 1 в режиме Scrub. На графике остаются бледные следы прошлых положений Position.

КОНТРОЛ	ЧТО ДЕЛАЕТ	ДИАПАЗОН
Depth	Громкость оператора. У несущей — громкость на выходе, у модулятора — сила модуляции.	`0–100%`
Ratio	Множитель частоты относительно ноты. 1 — та же нота, 2 — октава выше, 0.5 — октава ниже. Целые отношения звучат гармонично, дальние (7, 11, 13) — металлически.	`0.5, 1–32`
Fine	Тонкая подстройка отношения вниз и вверх. Нецелые отношения — путь к колоколам.	`−50…+50%`
Detune	Расстройка в центах. Небольшая расстройка оживляет звук биениями.	`±100 ct`
Feedback	Оператор модулирует сам себя. Синус превращается в пилу, а потом в шум.	`0–100%`
Velocity	Насколько сила удара по клавише влияет на громкость оператора.	`0–100%`
Pan	Положение оператора в стерео.	`−100…+100%`
Position	Scrub и Grain: место в wavetable или семпле.	`0–100%`
Start	Sample PM: откуда начинается проигрывание.	`0–100%`
Root	Нота, на которой семпл звучит в исходной высоте. Ставится автоматически.	`C-1…G9`
Freq	Появляется при Fixed freq: частота в герцах, не зависит от клавиш.	`0.1 Hz - 10 kHz`
Out	Появляется только в режиме Matrix: сколько оператора идёт на выход.	`0–100%`
On	Оператор включён (то же, что цветная точка на карточке).	`on / off`
Fixed freq	Частота не следует за нотой. Полезно для шумовых и ударных призвуков.	`on / off`
Keytrack	Sample PM и Grain: семпл меняет высоту вслед за клавишами. Выключено — всегда звучит в исходной высоте.	`on / off`

08 Envelope



Огибающая выбранного оператора.

У каждого оператора своя огибающая громкости. Для модулятора это значит, что яркость меняется во времени: например, быстрый Decay модулятора даёт «удар» в начале ноты.

СТАДИЯ	ЧТО ДЕЛАЕТ	ДИАПАЗОН
Delay	Пауза перед началом атаки.	`0–20 s`
Attack	Нарастание до максимума.	`0–30 s`
Hold	Сколько держится максимум.	`0–20 s`
Decay	Спад до уровня Sustain.	`0–30 s`
Sustain	Уровень, пока клавиша нажата.	`0–100%`
Release	Затухание после отпускания.	`0–30 s`

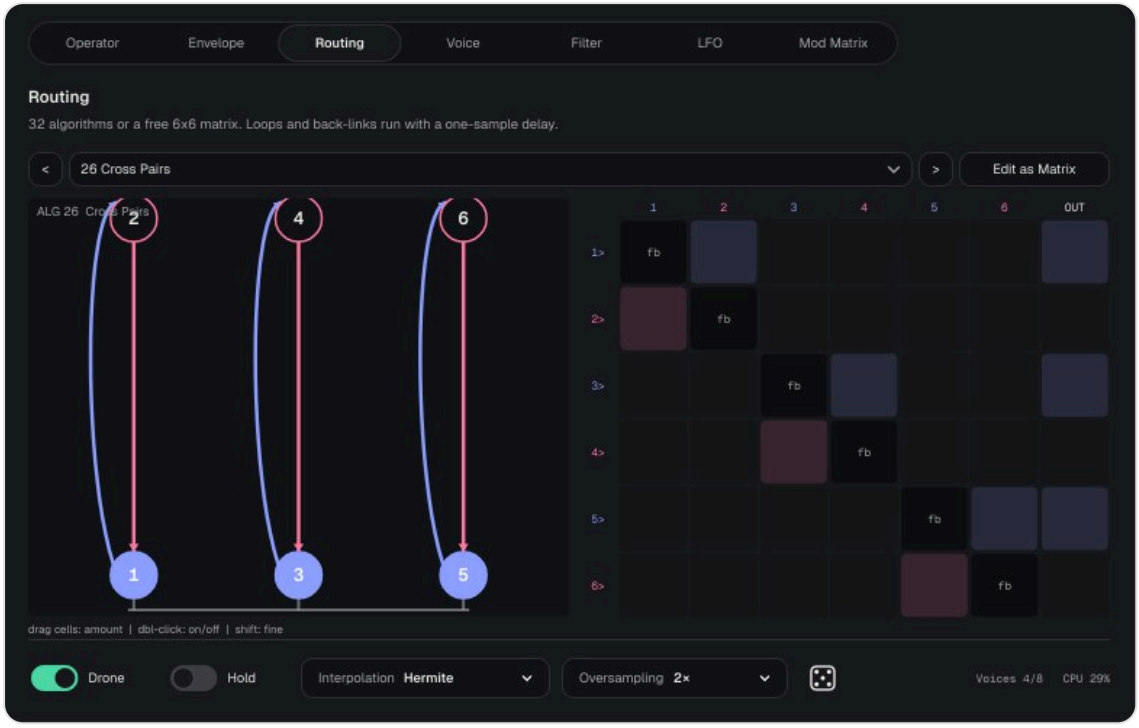
Изгиб: точки на графике

На середине атаки, спада и релиза есть точка. Потяните её вверх или вниз — отрезок выгнется: быстрый старт и плавный подход к цели или, наоборот, медленный старт и резкий конец. Посередине — прямая. Двойной клик по точке возвращает форму по умолчанию: атака прямая, спад и релиз — плавная экспонента, как до v3. Shift при перетаскивании — точнее. С клавиатуры: Tab на график, ← → выбирают отрезок, ↑ ↓ гнут его.

Изгиб есть у всех шести операторов и у Mod Env (на вкладке Filter, мини-график справа от ручек).

> **Для дронов.** Attack в несколько секунд у модуляторов и разная длина атак у разных операторов дают звук, который медленно раскрывается и меняет тембр сам по себе.

09 Routing: алгоритмы и матрица



Алгоритм 26 Cross Pairs: схема слева, матрица справа.

Алгоритм — схема, кто кого модулирует. На схеме стрелка идёт от модулятора к цели. **Синие** кружки — несущие (идут на выход), **розовые** — модуляторы. Клик по кружку выбирает оператор.

- **‹ ›** и список — выбор алгоритма.
- **Edit as Matrix** — переносит текущий алгоритм в свободную матрицу, чтобы его дорабатывать.

Матрица

Строка — кто модулирует, столбец — кого. Столбец **OUT** — выход. Диагональ `fb` — feedback оператора.

- Тянуть ячейку вверх или вниз — сила связи. С Shift — точнее.
- Двойной клик или клик с ⌥ / ⌘ — включить или выключить связь.
- В обычном алгоритме редактируется только feedback. Остальное — в режиме **Matrix** (первый пункт списка).

> **Петли.** В матрице можно сделать кольцо: 1 модулирует 2, а 2 модулирует 1. Обратные связи работают с задержкой в один сэмпл, поэтому не зависают, но легко уходят в шум. Начинайте с малых значений.

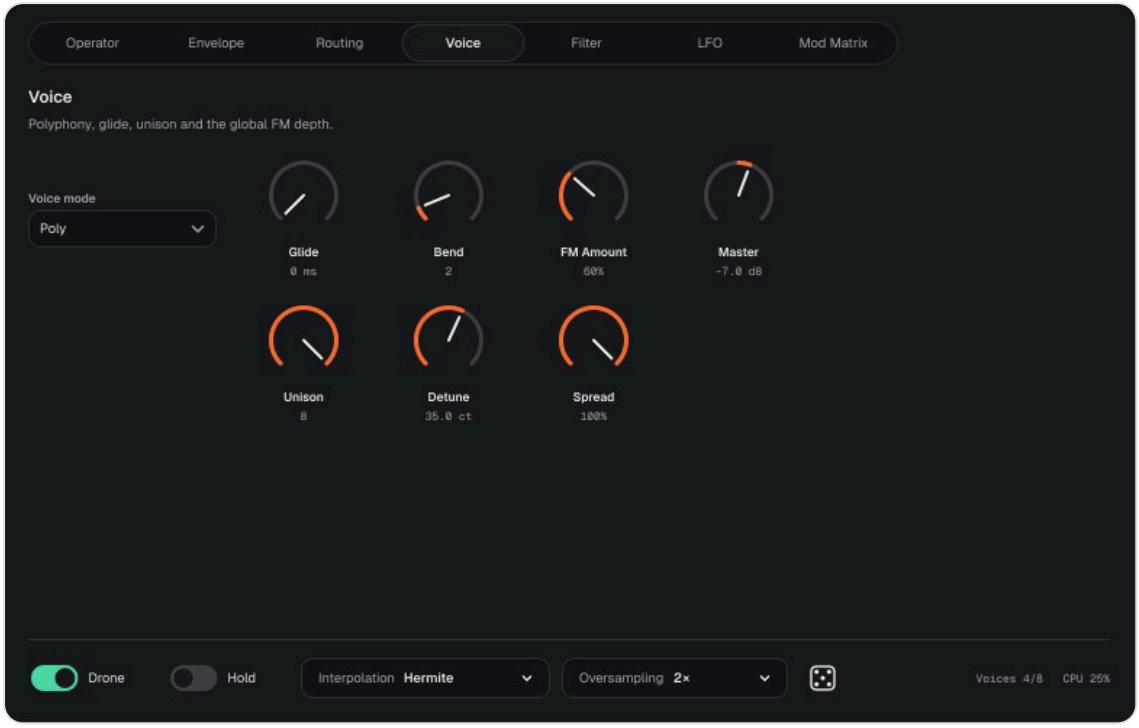
32 алгоритма

Запись 6→5 значит «6 модулирует 5». Справа — несущие.

1	Stack	6→5→4→3→2→1 · out 1
2	Stack5+1	6→5→4→3→2 · out 2,1
3	Stack4+2	6→5→4→3, 2→1 · out 3,1
4	Twin Stacks	6→5→4, 3→2→1 · out 4,1
5	Stack4+Sines	6→5→4→3 · out 3,2,1
6	Three Pairs	6→5, 4→3, 2→1 · out 5,3,1
7	Stack3+Sines	6→5→4 · out 4…1
8	Pair+Sines	6→5 · out 5…1
9	Additive	без модуляции · out все
10	Five into One	6,5,4,3,2→1
11	Branch	6→5→4→3→1, 2→1
12	Three Branches	6→5→1, 4→3→1, 2→1
13	Y Stack	6,5→4→3→2→1
14	Fork 3	6,5,4→3→2→1
15	Fork 4	6,5,4,3→2→1
16	Split Top	6→5,4; 5→4→3→2→1
17	Diamond	6→5,4; 5,4→3→2→1
18	One to Five	6→1…5 · out 5…1
19	Spray	6→3,2,1; 5→4 · out 4…1
20	Hub	6→5→3,2,1 · out 4…1
21	Twin Forks	6,5→4; 3,2→1 · out 4,1
22	Merge	6→5→4→2, 3→2→1
23	Fan Out	6→5→4→1,2,3 · out 3,2,1
24	Ring 6	6→5→4→3→2→1→6
25	Twin Rings	3→2→1→3, 6→5→4→6 · out 1,4
26	Cross Pairs	5⇄6, 3⇄4, 1⇄2 · out 1,3,5
27	Cross Top	5⇄6, 5→4→3→2→1
28	Lattice	6→5→3→1, 6→4→2→1
29	Cascade All	каждый модулирует всех ниже
30	Stack+Bypass	Stack + 6→1
31	Star Loop	6,5,4,3,2→1, 1→2
32	Chaos	Stack + 1→4, 2→5, 3→6 · out 1,4

Где не указан выход, несущая — Op 1. С чего начать: **1 Stack** — яркий агрессивный звук; **6 Three Pairs** — три независимых голоса; **9 Additive** — просто смесь шести семплов; **24 Ring 6** и **32 Chaos** — дроны и хаос.

10 Voice

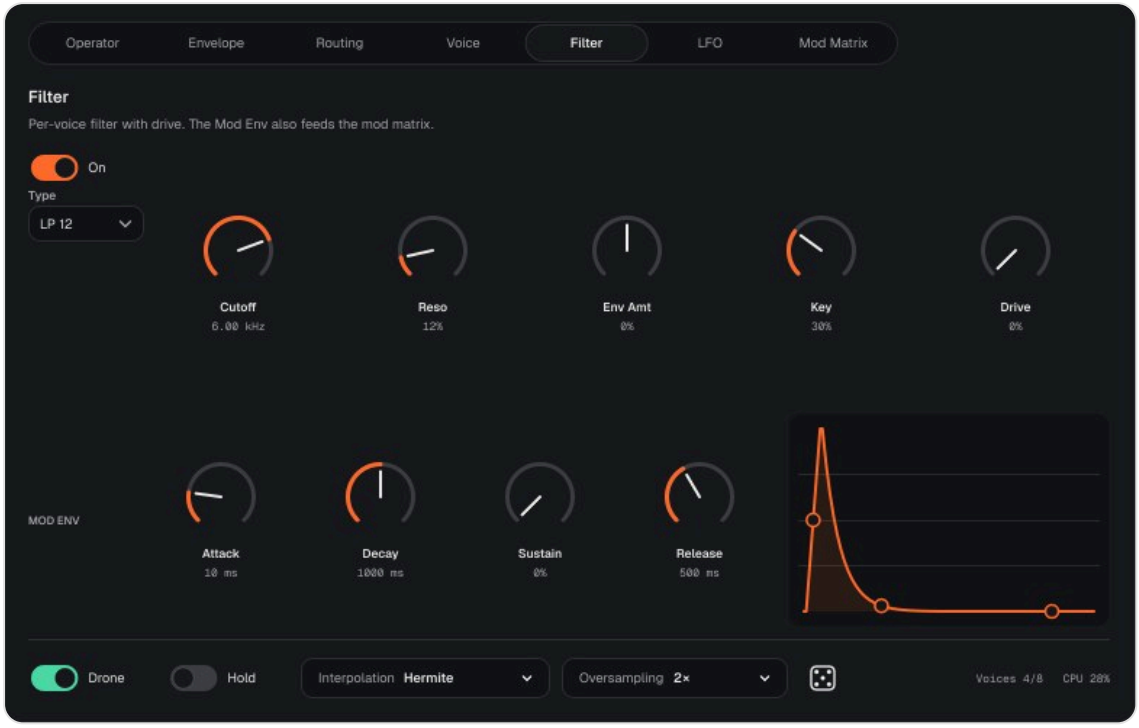


Голоса, unison и общая глубина FM.

ПАРАМЕТР	ЧТО ДЕЛАЕТ	ДИАПАЗОН
Voice mode	**Poly** — до 8 нот одновременно. **Mono** — одна нота, каждая новая перезапускает огибающие. **Legato** — одна нота, при связной игре огибающие не перезапускаются.	`Poly / Mono / Legato`
Glide	Плавное скольжение высоты между нотами.	`0–5 s`
Bend	Диапазон колеса pitch bend в полутонах.	`0–24`
FM Amount	Общая глубина модуляции для всех операторов сразу. Главная ручка «яркости».	`0–400%`
Master	Общая громкость.	`−48…+6 dB`
Unison	Сколько копий голоса звучит на каждую ноту.	`1–8`
Detune	Расстройка копий unison.	`0–100 ct`
Spread	Разброс копий unison по стерео.	`0–100%`

Нагрузка. Unison 8 на 8 голосах — это 64 копии синтеза. Если CPU в подвале растёт, уменьшите Unison или Oversampling.

11 Filter и Mod Env



Фильтр (сверху) и модуляционная огибающая (снизу).

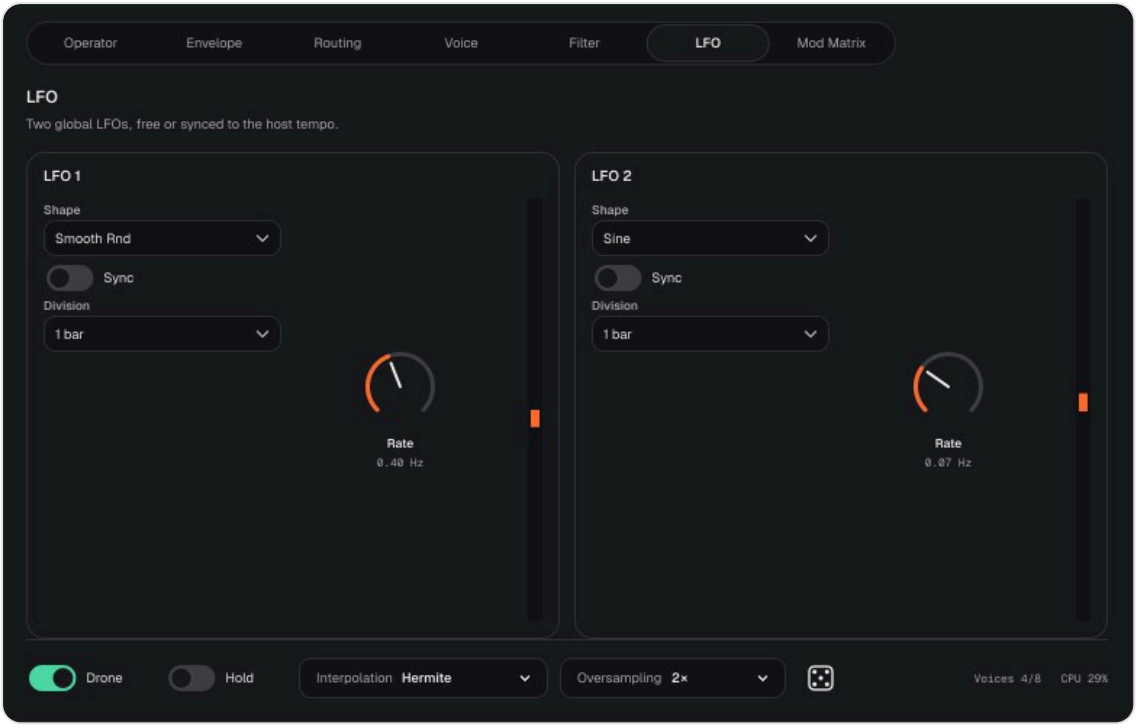
Фильтр стоит после операторов, отдельный на каждый голос. Включается переключателем **On**.

ПАРАМЕТР	ЧТО ДЕЛАЕТ	ДИАПАЗОН
Type	LP 12 и LP 24 — срезают верх (24 — круче). BP — оставляет полосу. HP — срезает низ. Notch — вырезает полосу.	`5 типов`
Cutoff	Частота среза.	`20 Hz - 20 kHz`
Reso	Резонанс — подъём на частоте среза.	`0-100%`
Env Amt	Насколько Mod Env двигает срез: вверх (плюс) или вниз (минус).	`-100…+100%`
Key	Срез следует за нотой: выше нота — выше срез.	`0-100%`
Drive	Перегруз на входе фильтра, добавляет плотности.	`0-100%`

Mod Env

Отдельная огибающая ADSR (**Attack, Decay, Sustain, Release**, времена до 30 s) с теми же точками изгиба на мини-графике. Она двигает фильтр через Env Amt и доступна как источник в Mod Matrix. Например: Mod Env → FM Amount даёт яркий удар в начале каждой ноты.

12 LFO



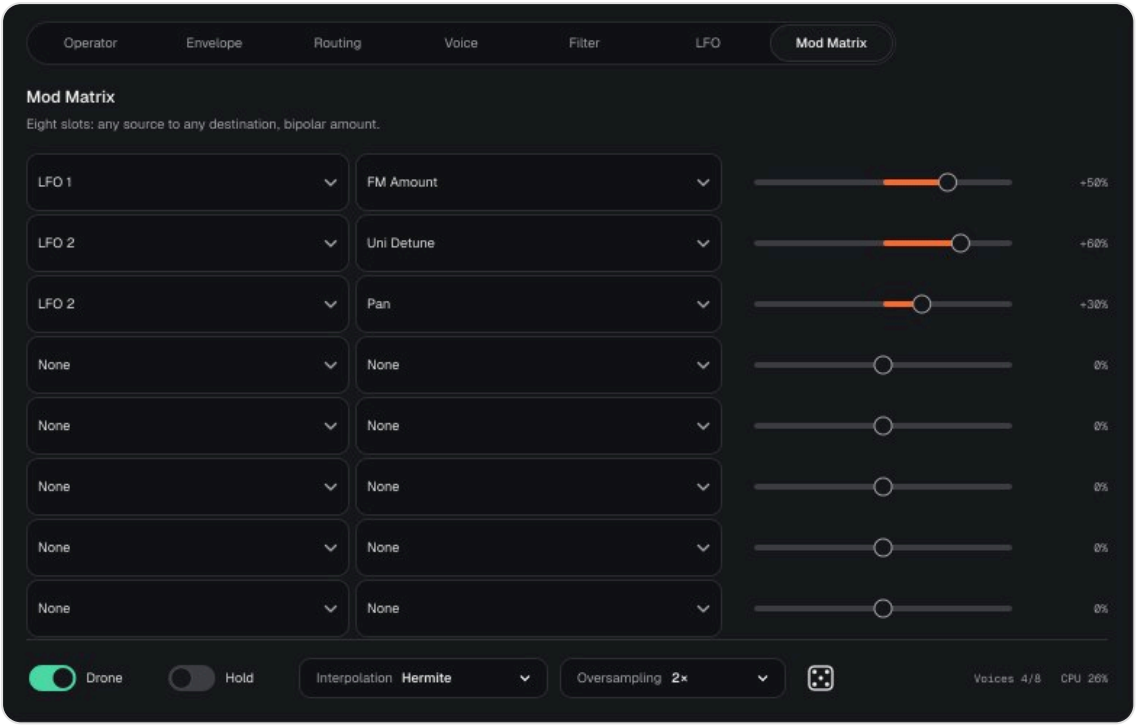
Два LFO. Полоска справа показывает текущее значение.

Два общих LFO — медленные колебания, которые двигают параметры. Сами по себе ничего не делают: их нужно назначить в Mod Matrix.

ПАРАМЕТР	ЧТО ДЕЛАЕТ	ЗНАЧЕНИЯ
Shape	Форма: Sine, Triangle, Saw Up, Saw Down, Square, S&H (ступеньки случайных значений), Smooth Rnd (плавный случайный дрейф).	`7 форм`
Rate	Скорость в герцах, когда Sync выключен.	`0.01–40 Hz`
Sync	Синхронизация с темпом Ableton. LFO привязан к транспорту: при каждом запуске с одного места он ведёт себя одинаково.	`on / off`
Division	Длина цикла при Sync, включая триоли (T).	`8 bars … 1/32`

Для дронов. Smooth Rnd на очень низкой скорости (0.05–0.3 Hz), назначенный на Position или FM Amount, даёт звук, который «живёт» и никогда не повторяется.

13 Mod Matrix

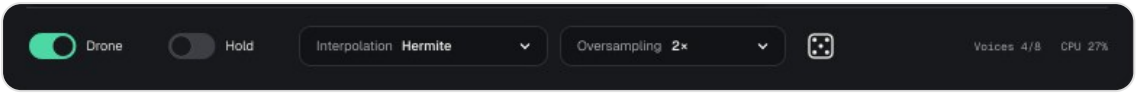


Восемь слотов: источник, назначение, величина.

Каждый слот соединяет один источник с одним параметром. Величина двуполярная (`–100…+100%`): минус двигает параметр в обратную сторону.

	ВАРИАНТЫ
Источники	LFO 1, LFO 2, Mod Env, Velocity, Key (высота ноты), Mod Wheel, Aftertouch, Random (новое случайное значение на каждую ноту).
Назначения	Pitch, FM Amount, Cutoff, Resonance, Uni Detune, Volume, Pan, а также Level, Pitch, Scan (Position) и Feedback каждого оператора отдельно.

14 Подвал: Drone, Hold, качество, кубик



Drone

Пока Drone включён, ноты не отпускаются: можно убрать руки с клавиатуры и крутить ручки. Новые ноты добавляются к звучащим. Если нот больше 8, самая старая уступает место. При выключении Drone все ноты, клавиши которых не нажаты, уходят в Release.

Hold

Как Hold в Arpeggiator Ableton: ноты звучат после отпускания, но **каждое новое нажатие заменяет** удерживаемые. Клавиши, нажатые вместе, держатся целиком как один аккорд; следующий аккорд заменяет предыдущий. При выключении Hold все ноты, клавиши которых не нажаты, уходят в Release.

Drone и Hold — две отдельные кнопки, включение одной выключает другую.

> **Drone, Hold и Arpeggiator.** Drone и Hold держат сам звук, поэтому с арпеджиатором Ableton перед Mist получится каша. Для арпеджио выключите их в Mist и включите **Hold** в самом Arpeggiator: он держит аккорд на уровне MIDI, а арп продолжает его перебирать.

Interpolation

Как читаются семплы между точками. **Hermite** (по умолчанию) — чище и мягче. **Linear** — чуть легче для процессора и чуть «грязнее» на высоких нотах.

Oversampling

Синтез внутри идёт на частоте в 1, 2 или 4 раза выше проектной. Это убирает алиасинг — металлические призвуки, которые FM даёт на сильной модуляции и высоких нотах. 2× — разумный вариант по умолчанию. 4× чище, но вдвое тяжелее. 1× — самый лёгкий и самый «цифровой».

Кубик

Случайный патч в безопасных пределах. Меняет:

- алгоритм (один из 32, режим Matrix не выбирается);
- отношения частот, расстройку и feedback (не больше 50%);
- огибающие операторов;
- фильтр: срез не ниже 900 Hz, резонанс не выше 50%;
- LFO.

Никогда не трогает Master, Pitch, семплы и их настройки (start, петли, reverse, root), Drone и Hold, Oversampling, Interpolation, настройки голосов, Mod Matrix и имена слотов. Несущие получают громкость не ниже 65%, модуляторы — 15–60%, поэтому тишины или перегруза не будет. Понравившийся результат сохраните как пресет: кубик называет патч «Random».

Что кубику можно менять

Настройки → **Randomizer**: галочка — группу кубик меняет, без галочки — защищена. Выбор запоминается для всех проектов.

ГРУППА	ЧТО В НЕЙ	ПО УМОЛЧАНИЮ
Algorithm	Алгоритм	меняет
Levels & FM Amount	Depth операторов и общая глубина FM	меняет
Pitch (Coarse, Fine, Detune)	Отношения частот и расстройка	меняет
Feedback	Обратная связь операторов	меняет
Wave Scan	Position	меняет
Envelopes	Огибающие операторов и Mod Env, изгибы	меняет
Filter	Cutoff, Reso, Env Amt, Drive	меняет
Unison Detune	Расстройка unison	меняет
LFO	Форма и скорость LFO	меняет
Grain	Size, Density, Spray	меняет
Pan & Stereo Spread	Pan операторов и Spread unison	защищена
Operator modes	Режим Scrub / Sample PM / Grain — только у операторов с семплом	защищена

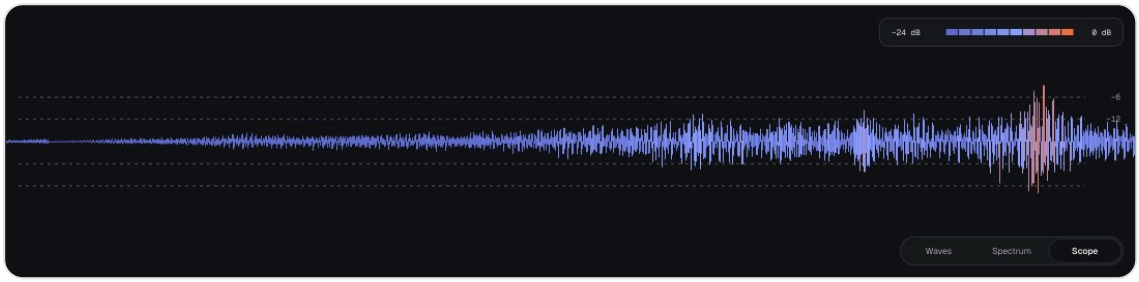
Voices и CPU

Сколько голосов звучит сейчас из 8 и сколько времени процессора берёт Mist. Если CPU подбирается к 100%, уменьшите Unison или Oversampling.

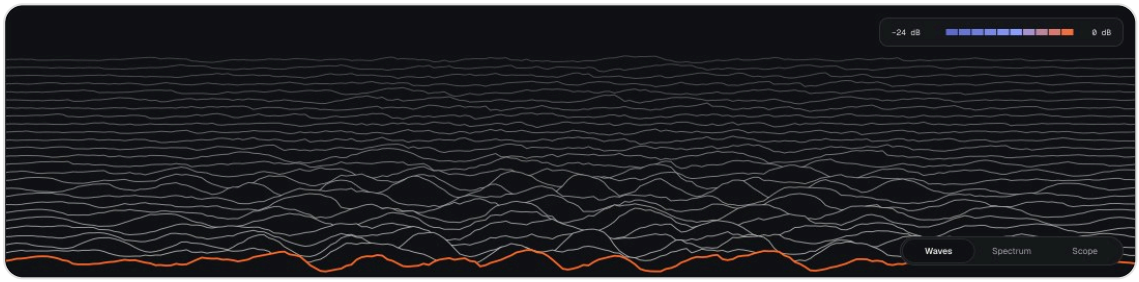
> **Защита выхода.** На выходе всегда стоит мягкий лимитер: до −2 dBFS он прозрачен, выше плавно прижимает сигнал, и выход не поднимается выше 0 dBFS.

15 Главный вид

Показывает то, что выходит из Mist. Переключатель видов — снизу справа (или стрелки ← → с клавиатуры). Цвет везде один: от синего (тихо, −24 dB) к оранжевому (0 dB). Легенда — сверху справа.



Scope — плотная волна: по полоске на каждый пиксель, пунктирные направляющие −6 и −12 dB.



Waves — история волны «стопкой». Передняя линия — текущий момент.



Spectrum — спектрограмма: по горизонтали время, по вертикали частота, цвет — громкость.

16 Шаблоны, пресеты и настройки

Шаблоны

Фактори-пресеты в Mist — это 100 **шаблонов**, «формочки» для ваших семплов. Положите семпл в **Op 1** и листайте шаблоны: семпл остаётся, а вокруг него меняется обвязка — модуляторы, огибающие, фильтр, unison, LFO. Без семпла каждый шаблон звучит сам по себе на встроенной волне.

Клик по имени пресета → **Templates** → характер. Характер — первое слово в названии:

ХАРАКТЕР	КАК ЗВУЧИТ
Airy	Воздушные: медленная атака, слабая модуляция, широкий unison, «дыхание» сверху.
Soft	Мягкие: слабая модуляция, отношения 1:1 и 1:2, приглушённый фильтр.
Warm	Тёплые: средняя модуляция с feedback, как у аналоговой пилы, фильтр LP 24 и лёгкий Drive.
Hollow	Полые: отношения 1:2 и 1:4 — нечётные гармоники, как у кларнета; полосовой фильтр.
Glassy	Стеклянные: высокие модуляторы (×7, ×11, ×14) с быстрым спадом — «зубец», как у электропиано.
Bright	Яркие: сильная модуляция без фильтра, быстрая атака.
Hard	Жёсткие: сильная модуляция, feedback и Drive, яркость следует за огибающей.
Metallic	Металлические: дробные отношения и фиксированные частоты, долгий спад — колокола, гонги, пластины.
Dark	Тёмные: низкий срез, суб-оператор на октаву ниже, слабая модуляция.
Moving	Движущиеся: LFO двигают Position, глубину FM, срез и панораму.

Шаблон **не трогает** семплы, их Start, петли, Reverse, Root и Keytrack, имена слотов и Pitch. Init patch, наоборот, сбрасывает всё, включая семплы и имена.

Пресеты

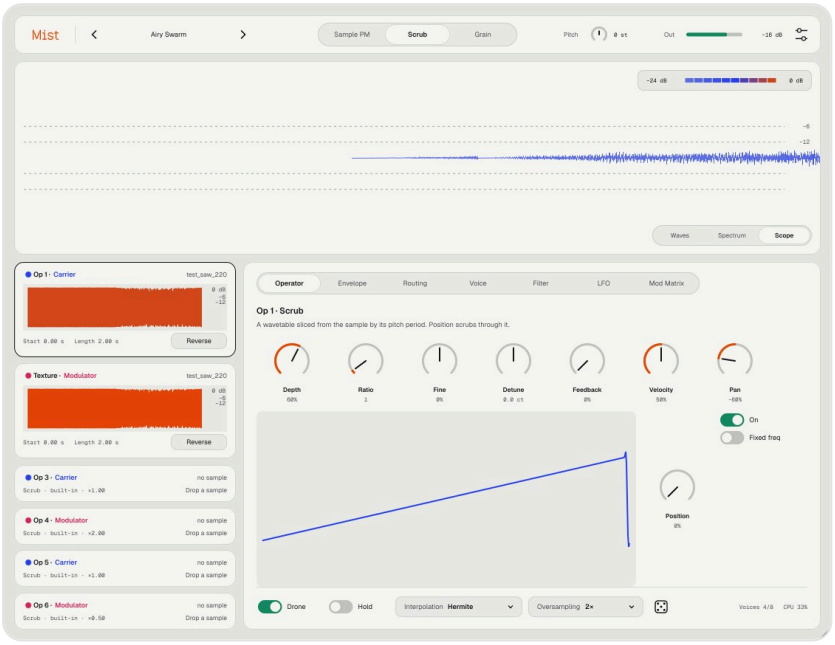
- Клик по имени пресета в тулбаре — меню: Templates и ваши папки. Стрелки ‹ › листают по порядку.
- Сохранить: настройки → **Save preset…**, ввести имя и категорию.
- Файлы лежат в `~/Music/Mist/Presets` с расширением `.mist`. Семплы внутри файла, поэтому пресет можно просто переслать.
- Прежние фактори-пресеты стали шаблонами: Glass Pad → Glassy Pad, Dark Ring Drone → Dark Ring, Metal Bell → Metallic Bell, Breathing Swarm → Airy Swarm, Formant Choir → Airy Choir, Chaos Engine → Hard Chaos, Hollow Sub — без изменений. Init FM — это Init patch.

Проект Ableton хранит состояние Mist целиком, вместе с семплами, даже без сохранения пресета.

Меню настроек

ПУНКТ	ЧТО ДЕЛАЕТ
Save preset…	Сохранить текущий звук как пресет.

Init patch	Сбросить всё в исходное состояние: один оператор, чистый тон. Семплы и имена слотов тоже удаляются.
Open presets folder	Открыть папку пресетов в Finder.
Delete current preset	Удалить текущий пользовательский пресет. Шаблоны удалить нельзя.
Appearance	**Match system** — тема как в macOS. **Oxygen** — светлая. **Rubber** — тёмная. Выбор запоминается.
Window size	75, 100, 125 или 150%.
Randomizer	Какие группы параметров кубику можно менять. См. раздел 14.
About Mist	Страница About (то же, что клик по логотипу).



Светлая тема Oxygen.

17 Рецепты

Отправные точки. Значения примерные — крутите на слух.

Медленный дрон из одного семпла

1. Init patch. Длинный семпл (поле, комната, гул) на Op 1 и Op 2, оба в Sample PM, петля Ping-Pong.
2. Алгоритм **24 Ring 6**. Op 2: Ratio 0.5, Depth 30–40%.
3. Envelope у обоих: Attack 4–8 s, Release 8 s.
4. LFO 1: Smooth Rnd, 0.1 Hz. Mod Matrix: LFO 1 → FM Amount, +40%.
5. Drone on, одна низкая нота.

Пэд

1. Op 1 и Op 3 — несущие в Scrub (алгоритм **6 Three Pairs**), модуляторы Op 2 и Op 4 с Ratio 1 и 2, Depth 20–30%.
2. Voice: Unison 4–6, Detune 15–25 ct, Spread 80%.
3. Filter LP 24, Cutoff 2–4 kHz. Attack 1–2 s.
4. LFO на Position несущих — тембр медленно переливается.

Колокол

1. Алгоритм **1 Stack** или **10 Five into One**, встроенные волны.
2. Модуляторам — нецелые отношения: Ratio 3 + Fine +17%, Ratio 7 + Detune 11 ct.
3. Envelope модуляторов: Attack 0, Decay 0.5–1.5 s, Sustain 0. У несущей Decay длиннее.

Облако зёрен

1. Голос или струнные на Op 1 в режиме Grain: Size 150–300 ms, Density ×4, Spray 30–50%.
2. Шум или дождь на Op 2 в Sample PM как модулятор, Depth 10–20%.
3. LFO (S&H, медленно) на Op1 Scan — облако «прыгает» по семплу.

18 Вопросы и ответы

ВОПРОС	ОТВЕТ
Mist не появился в Ableton	Settings → Plug-Ins: включены «Use VST3 Plug-ins» и «Use Audio Units», затем Rescan. Если не помогло, повторите установку скриптом: он снимает карантин macOS.
macOS пишет, что плагин повреждён	Это карантин неподписанного плагина. Запустите `install-mac.sh` ещё раз.
Нет звука	Проверьте, что у несущей (синей) Depth выше нуля и оператор включён (цветная точка). Init patch возвращает рабочее состояние.
Звук хрипит или «металлится»	Уменьшите FM Amount или Depth модуляторов, Feedback. Поднимите Oversampling до 2× или 4×.
Высоко грузит процессор	Уменьшите Unison, Oversampling, число одновременных нот. Режим Grain с высокой Density тяжелее остальных.
Семпл звучит не той нотой	Высота определилась неточно. Поправьте Root на вкладке Operator.
Удалил исходный семпл — пропадёт?	Нет. После загрузки семпл хранится в пресете и проекте.
Откроются ли старые проекты после обновления?	Да, состояние сохраняется между версиями. Если диапазон какого-то параметра меняется, это будет сказано в патчноуте.
Где история изменений	На странице релизов GitHub, у каждой версии свой патчноут.

Mist v3 · made by nnn · написан на C++ и JUCE 8. Шрифты Medeo — SIL Open Font License.
Исходники и релизы: `github.com/controloptioncommand/Mist-vst`